액체-액체 계면에서 고분자 막 형성 시 계면활성제 기반 마랑고니 유동 가시화

[1] 류준일, [2] 박성준, [3] 이명석, [3] 이정현, [1] 김형수*,
[1] 한국과학기술원 기계공학과, [2] 경북대학교 고분자공학과, [3] 고려대학교 화공생명공학과
E-mail: hshk@kaist.ac.kr

In situ visualization of surfactant-regulated Marangoni flow during polymer membrane formation at immiscible liquid-liquid interface

[1]Junil Ryu, [2]Sung-joon Park, [3]Myung-seok Lee, [3]Jung-Hyun Lee, [1]Hyoungsoo Kim*
[1] Department of Mechanical Engineering, KAIST,
[2] Department of Polymer Science and Engineering, Kyungpook National University
[3] Chemical and Biological Engineering, Korea University

Abstract
Interfacial polymerization (IP) occurs at an interface between two immiscible liquids and provides a straightforward route to producing uniform, defect-free polymer nanofilms for a wide range of academic and industrial uses, including sensors, electronics, batteries, catalysts, drug delivery systems, and separation membranes. In particular, surfactant-induced Marangoni instabilities have been exploited during IP to increase membrane structural complexity and enhance performance. Consequently, significant effort has been devoted to elucidating the origin of instabilities and to leveraging them within the IP process. Despite this interest, interfacial instabilities remain difficult to rationalize due to the lack of direct, real-time visualization during membrane formation. To address challenge, here, we elucidate the instability-driven mechanism underlying surfactant-regulated polyamide (PA) nanofilm formation through in situ flow visualization using particle image velocimetry (PIV).

Keywords: Interfacial polymerization (계면 중합), Surfactant-induced Marangoni flow (계면활성제 기반 마랑고니 유동), Flow visualization(유동 가시화)

1. 서론

계면중합(interfacial polymerization, IP)은 서로 섞이지 않는 두 액체의 계면에서 일어나는 단량체들의 결합 과정으로, 센서, 전자소자, 배터리, 촉매, 약물 운반체, 분리막 등 다양한 학술 및 산업 응용 분야에서 고분자 박막을 제조하기 위해 사용된다[1,2]. 상업적으로는 특히 물 및 유기용매 정화를 위한 폴리아마이드(PA) 나노박막 분리막을 생산하는 방법의 표준으로 발전해 왔다[3,4]. 하지만, 막 제조 기술 자체는 크게 발전했음에도 불구하고, 막 형성 메커니즘에는 여전히 근본적 난제들이 존재해 고분자 박막의 형성을 정밀하게 제어하는데 어려움이 있다.

대부분의 계면 중합 과정에서는 다양한 계면활성제를 첨가하며, 이로 인해 분리 성능이 향상되는 경우가 많다[4,5]. 그러나 구조가 변형되면서 성능이 개선되는 근본 원인은 여전히 정확히 밝혀지지 않았고, 이는 작은 스케일에서 복잡한 계면중합 현상을 직접 가시화할 수 있는 기술의 부재로 인해 발생한다[1].

본 연구에서는 막이 형성되는 과정에서 발생하는 계면 유동을 가시화함으로써, 계면활성제에 의해 조절되는 PA 나노박막 형성 과정에 존재하는 불안정성의 메커니즘을 규명했다. 계면 현상에 집중하기 위해, 지지체의 복잡한 간섭을 배제할 수 있는 지지체가 없는 계면중합 (Support-free IP)을 적용했고, 서로 다른 종류의 계면활성제가 PA 나노박막 형성에 미치는 영향을 규명하기 위해 대표적인 음이온성 (sodium dodecyl sulfate, SDS), 양이온성(dodecyl trimethyl ammonium bromide, DTAB), 중성(Triton X-100, TX-100) 계면활성제를 활용했다.

2. 본론

2.1 실험 셋업

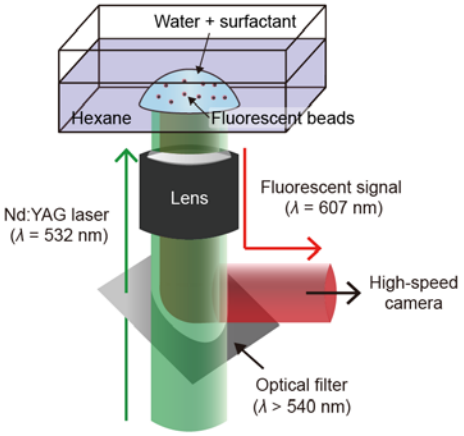

그림 1. 유동가시화 셋업

PA 나노박막이 형성되는 물-헥세인 계면에서의 유동을 가시화하기 위해 그림 1 과 같은 셋업을 구성했다. 서로 다른 계면활성제의 막 형성 과정을 살펴보기 위해, 물 상에는 MPD (m-phenylenediamine), PIP (piperazine) 단량체를 헥세인 상에는 TMC (trimesoyl chloride)를 활용했고, Hele-Shaw 채널과 액적, 두 가지 형태의 계면에서 마랑고니 유동을 관찰했다. 내부 유동을 관찰하기 위해 물 상에 형광 입자 (PS-FluoRed-Fi320, microparticles GmbH,

Germany)를 2.5 x 10^{-2} wt.%의 농도로 넣었다. 입자들은 532 nm 파장을 가지는 Nd:YAG (Microvec, China) 레이저에 의해 발광되어 607 nm 파장의 빛을 방출하고, 이 신호는 540 nm 이상 파장만 통과시키는 광학 필터를 통해 초고속 카메라로 전달된다. 입자의 움직임은 50fps (frame per second)로 촬영했다.

2.2 실험 결과

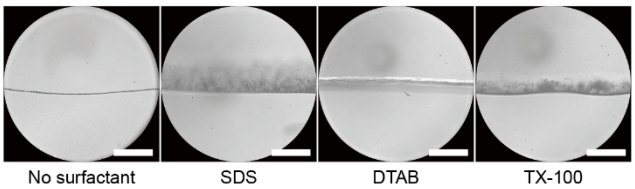

그림 2. 물-헥세인 계면에서 서로 다른 계면활성제에 의한 PA 박막 형성 결과. 흰색 스케일바는 500 μm.

Hele-Shaw 채널에서 계면 중합 과정 관찰 시 그림 2 와 같이 계면활성제를 첨가했을 때 막의 구조가 눈에 띄게 복잡해지는 것을 관찰했고, SDS, TX-100, DTAB 순으로 막의 복잡도가 감소하는 것을 확인했다. 이는 계면 중합을 통해 만들어진 실제 PA 나노박막의 경향성과 매우 유사해[6] 본 실험이 실제 상황을 잘 모사한다는 것을 검증할 수 있었다.

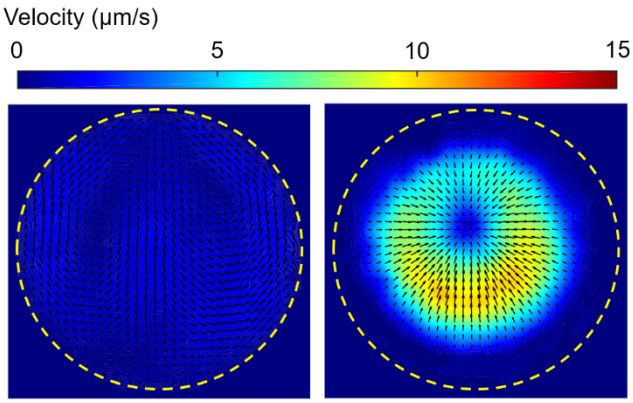

그림 3. 물 상에 계면활성제(DTAB)를 넣었을 때 내부 유동 관측 결과. (좌) 막 형성 없을 시, (우) 막 형성 시.

액적 계면에서 막 형성 시 발생하는 내부 유동을 입자영상유속계(PIV)를 활용해 가시화한 결과, 그림 3 과 같이 막이 형성될 때 중심방향으로의 방사형 마랑고니 유동이 발생하는 것을 확인했다. 이러한 유동은 액적 형상에 의해 접촉선 부근에서 계면활성제의 확산이 더 많이 일어날 때 발생할 수 있는 유동으로, 막이 형성될 때 계면활성제가 물 상에서 헥세인 상으로 이동하면서 마랑고니 유동을 형성할 수 있음을 확인했다. 추가적으로, 이온성을 띄는 SDS, DTAB 은 막이 형성될 때만 마랑고니 유동이 발생하고, 이온성을 띄지 않는 TX-100 은 막의 형성 여부와 상관없이 마랑고니 유동이 발생함을 확인했다. 이를 통해 이온성을 띄는 계면활성제들은 PA 나노박막과의 결합력에 의해 마랑고니 유동을 형성하고, 중성 계면활성제들은 헥세인 상으로의 높은 용해도로 인해 마랑고니 유동이 발생함을 확인할 수 있었다.

3. 결론

본 연구에서는 PA 나노박막을 계면 중합하는 과정에서 계면활성제에 의한 마랑고니 불안정성의 발생 메커니즘을 규명했다. 막 형성 시 내부 유동을 직접 가시화함으로써 계면활성제의 확산으로 인해 계면중합이 발생하는 서로 다른 액체 계면에서 표면장력 구배가 형성되고, 마랑고니 유동을 유도해 복잡한 형태의 막이 형성될 수 있음을 확인했다. 또한, 계면활성제의 종류에 따라 서로 다른 불안정성 (계면활성제의 용해 및 막에 대한 결합)이 발생하고, PA 나노박막의 구조와 성능이 크게 달라질 수 있음 역시 확인했다. 본 연구 결과는 나노 박막 형성과정에서의 내부 유동을 가시화함으로써, 나노물질의 구조를 조절하는 핵심 매개변수를 규명하는 것뿐만 아니라 나노물질 조립을 수반하는 계면 현상을 예측할 수 있는 간단한 실험 방법론을 제시해, 다양한 산업에 응용할 수 있는 분리막의 합리적 설계에 도움이 될 것으로 기대한다.

감사의글

본 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었음. (NRF-2023R1A2C2002913, NRF-2022R1A5A1032539, NRF-2021R1A2C2007835).

참고문헌

1. V. Freger, G. Z. Ramon, Polyamide desalination membranes: Formation, structure, and properties. *Progress in Polymer Science*, 122, 101451 (Nov. 2021).
2. Z. Wang, S. Liang, Y. Kang, W. Zhao, Y. Xia, J. Yang, H. Wang, X. Zhang, Manipulating interfacial polymerization for polymeric nanofilms of composite separation membranes, *Progress in Polymer Science*, 122, 101450 (Nov. 2021).
3. S. Karan, Z. Jiang, A. G. Livingston, Sub–10 nm polyamide nanofilms with ultrafast solvent transport for molecular separation, *Science*, 348, 1347–1351 (Jun. 2015).
4. Y. Liang, Y. Zhu, C. Liu, K.-R. Lee, W.-S. Hung, Z. Wang, Y. Li, M. Elimelech, J. Jin, S. Lin, Polyamide nanofiltration membrane with highly uniform sub-nanometre pores for sub-1 å precision separation, *Nature communications*, 11, 2015 (Apr. 2020).
5. Y. Mansourpanah, S. Madaeni, A. Rahimpour, Fabrication and development of interfacial polymerized thinfilm composite nanofiltration membrane using different surfactants in organic phase; study of morphology and performance, *Journal of Membrane Science*, 343, 219–228 (Nov. 2009).
6. S. J. Park, M. S. Lee, M. E. Kilic, J. Ryu, H. Park, Y. I. Park, H. Kim, K. R. Lee, and J. H. Lee, Autonomous interfacial assembly of polymer nanofilms via surfactant-regulated Marangoni instability. *Nano Letters*, 23, 4822-4829 (May. 2023).